

Modelos lineales y modelos lineales generalizados

Rolando Gonzales Martinez, PhD

Investigador postdoctoral

Fellow postdoctoral

Universidad de Groningen
(Países Bajos)

Centro de Estudios
Apocalípticos y Postapocalípticos

Iniciativa de Pobreza y Desarrollo
Humano (OPHI)
Universidad de
Oxford (UK)

Universidad de Heidelberg
(Alemania)

En esta sesión

1. Conocernos como clase
2. Revisar el contenido de la clase
3. Discutir el software y hardware de la clase
4. Discutir los objetivos de aprendizaje y el método de aprendizaje
5. Quiz de diagnóstico
6. Ejercicio de aprendizaje activo

Bellringer / Ice breaker

- Doctor en Negocios Internacionales por la Universitetet i Agder (Noruega), Máster en Estadística Aplicada por la Universidad de Alcalá (España). UTQ (Netherlands).

Actualmente:

- Temporal lecturer e Investigador en la Universidad de Groningen (Facultad de ciencias espaciales)
- Investigador: Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI, Universidad de Oxford).
- Fellow postdoctoral Universidad de Heidelberg, Centro de Estudios Apocalípticos y Post-apocalípticos

Publicaciones seleccionadas

Ultra: Dystopian Nightmares and Utopian Dreams of Artificial Intelligence

<https://books.ugp.rug.nl/ugp/catalog/book/238>



Papers:

- **Apocalypsis and Apocalyptic Events: The Morphogenetic Ontology of Synchronized Catastrophes**
<https://arxiv.org/pdf/2510.25431>
- Deep learning algorithms for the early detection of breast cancer: A comparative study with traditional machine learning
- (Anti)Gravitron: A Statistical Physics Perspective on Multidimensional Metrics of Polarizing Inequality
- ...





Apocalypse is the morphogenetic manifold

$$\mathcal{X} = \left\{ (\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m) \left| \begin{array}{l} (i) \quad \mathcal{A}_r = \bigcup_{i \in \mathcal{I}_r} \mathcal{C}_i, \quad \bigcup_r \mathcal{I}_r = \{1, \dots, k\}, \\ (ii) \quad \|\Phi_i(\mathcal{C}_i) - \Phi_j(\mathcal{C}_j)\|_2 < \delta \quad \forall i, j \in \mathcal{I}_r, \quad \forall r, \\ (iii) \quad \lambda_U(\mathcal{C}_\psi) > 0, \\ (iv) \quad \theta_{ij} < \varepsilon \quad \forall i \in \mathcal{I}_r, \quad j \in \mathcal{I}_s, \quad r \neq s. \end{array} \right. \right\}$$

Gonzales Martinez, R. M. (2025). Apocalypse and Apocalyptic Events: The Morphogenetic Ontology of Synchronized Catastrophes. *arXiv preprint arXiv:2510.25431*.

<https://arxiv.org/abs/2510.25431>

AI singularity

Ultra AI $\gg$ Super AI

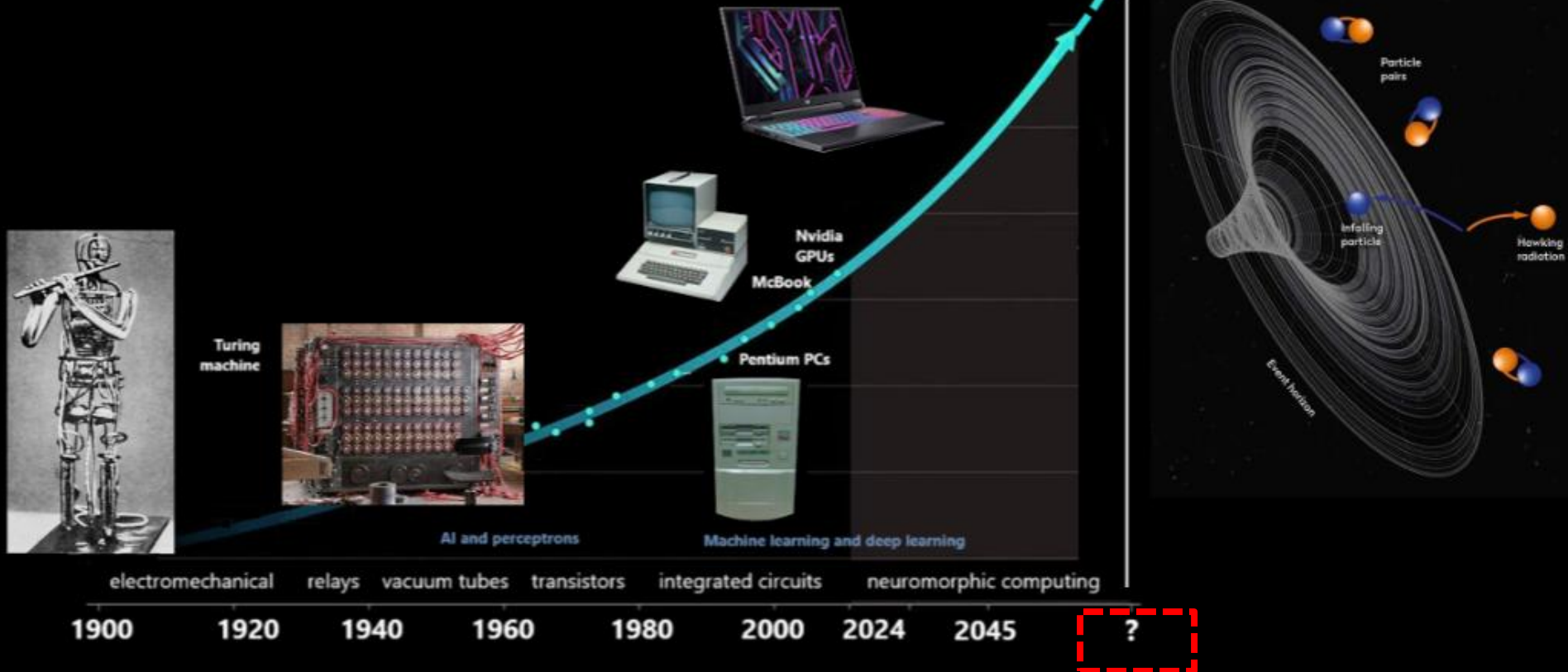
Super AI $>$ GAI/SAI

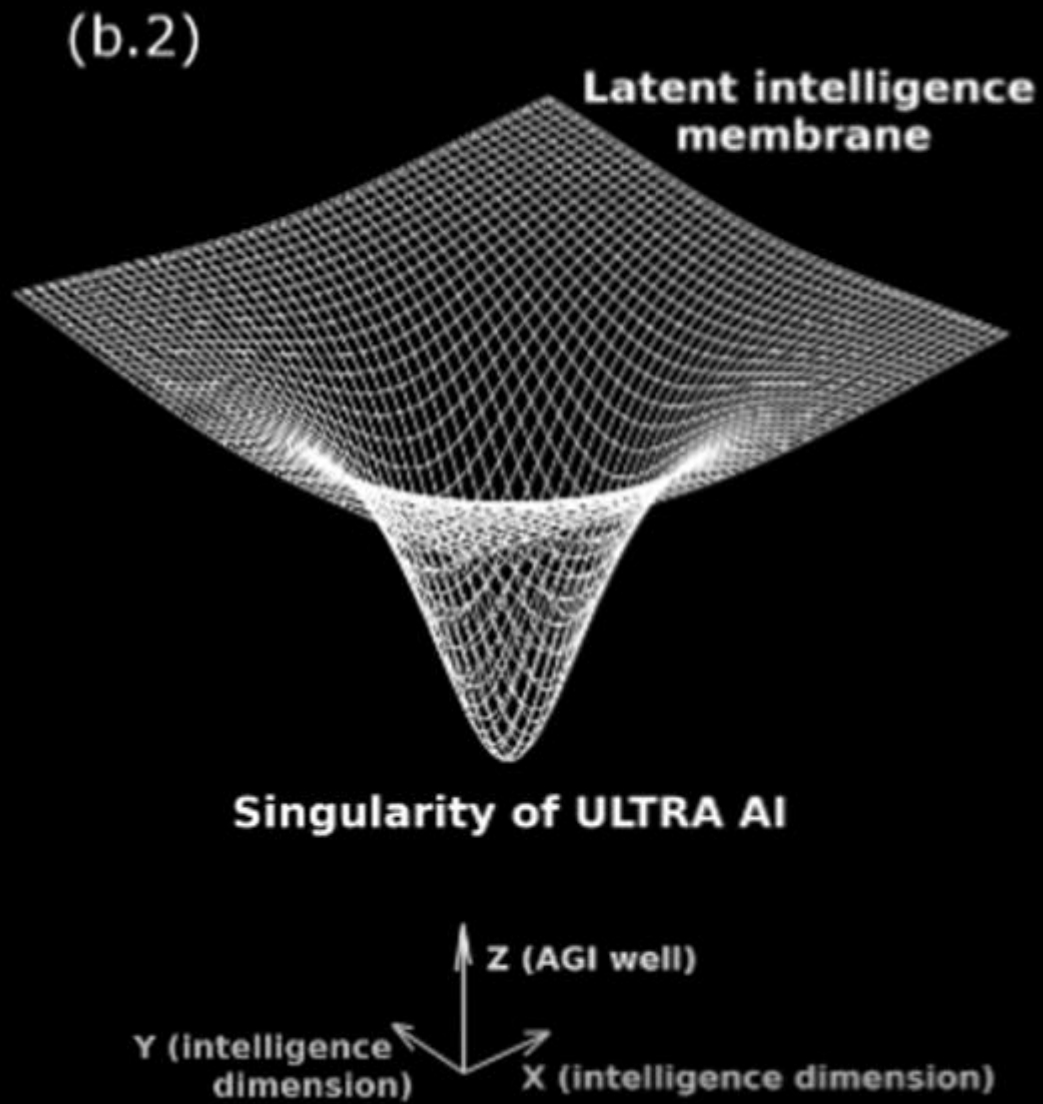
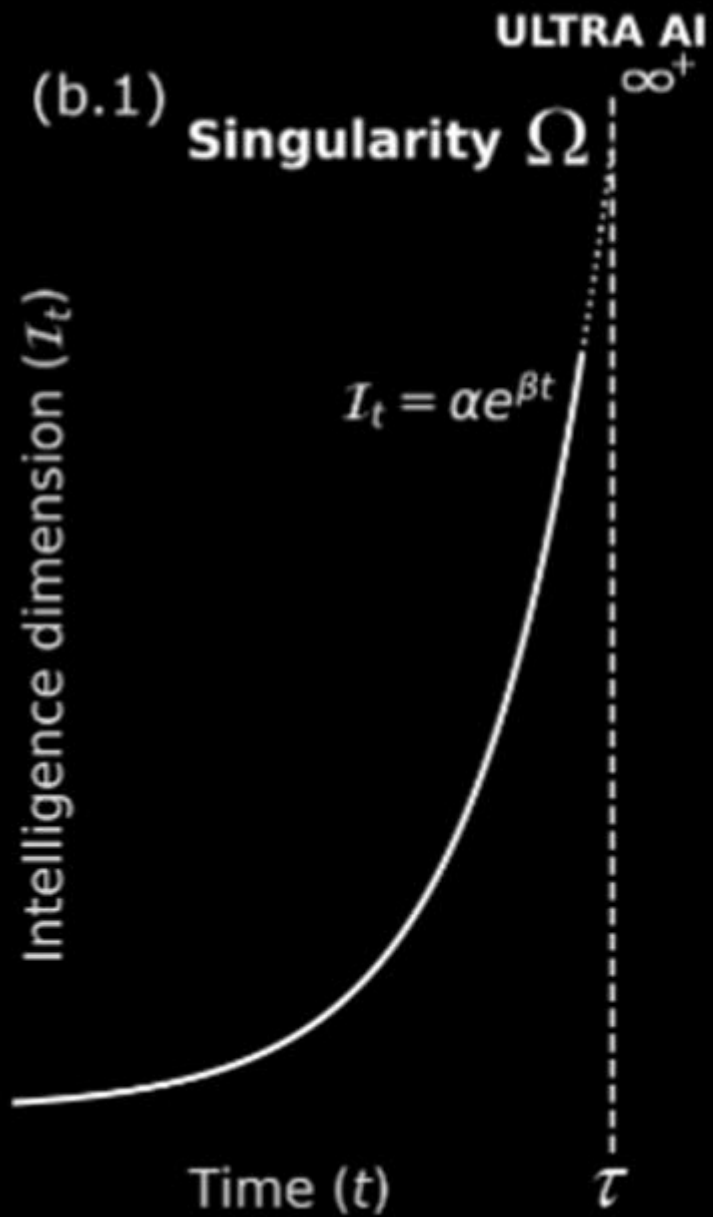
GAI/SAI $\approx$ WAI/NAI

Singularity



Surpasses
brainpower of
all human minds
combined





Información de contacto

WhatsApp: +31 6 31171933

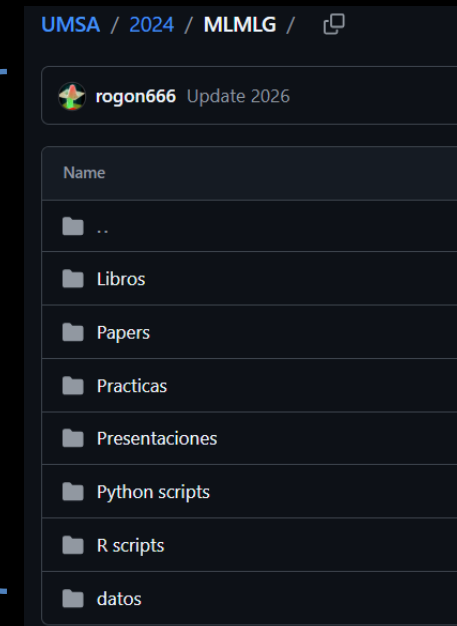
Email:

r.m.gonzales.martinez@rug.nl

gonzalesmartinez@gmail.com

GitHub:

<https://github.com/rogon666/UMSA>



Contenido del curso

(1) Introducción a los Modelos Lineales

- Definición de modelos lineales
- Regresión lineal simple y múltiple
- OLS, máxima verosimilitud y métodos Bayesianos
- Tópicos en modelización con regresión lineal (moderación, mediación)
- Modelos lineales de series de tiempo
- Laboratorio en R y Python

(2) Diagnóstico y Evaluación

- Diagnóstico de residuos
- Métricas de evaluación
- Laboratorio de evaluación

Contenido del curso

(3) Modelos Lineales Generalizados (GLM)

- Familias: Normal, Binomial y Poisson
- Funciones de enlace
- Modelos ordinales, zero-inflated, duration
- Laboratorio de regresión y clasificación

(4) Estimación Bayesiana

- Inferencia Bayesiana
- Teorema de Bayes
- MCMC
- Laboratorio Bayesiano

Contenido del curso

(5) Aplicaciones de Modelos Lineales en Machine Learning

- Integración de modelos lineales
- Ridge, LASSO y Elastic Net
- Laboratorio

(6) Modelos Lineales Generalizados en Machine Learning

- GLM para clasificación y regresión
- Comparación con otros algoritmos
- Laboratorio de aplicación

Evaluación de la clase

- Prácticas en clase: 4×15 puntos = 60 puntos
- Examen de preguntas cerradas (respuesta múltiple): 20 puntos
- Trabajo práctico individual guiado: 20 puntos

Horarios de clase

Sábados y domingos:

7 AM a 12 PM (Hora de Bolivia)

1 PM a 6 PM (Hora de Países Bajos)

Software y Hardware

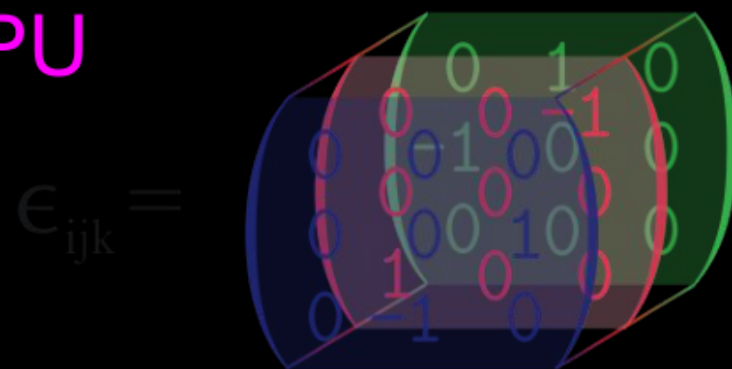
Software

Computación en la nube y local

- R
 - R Studio IDE*
 - R analytic flow IDE
 - Posit cloud (R Studio)
 - Stata
- Python
 - Spyder IDE (Anaconda)
 - Anaconda cloud (Jupyter)
 - Google Colab (Jupyter)
- Matlab

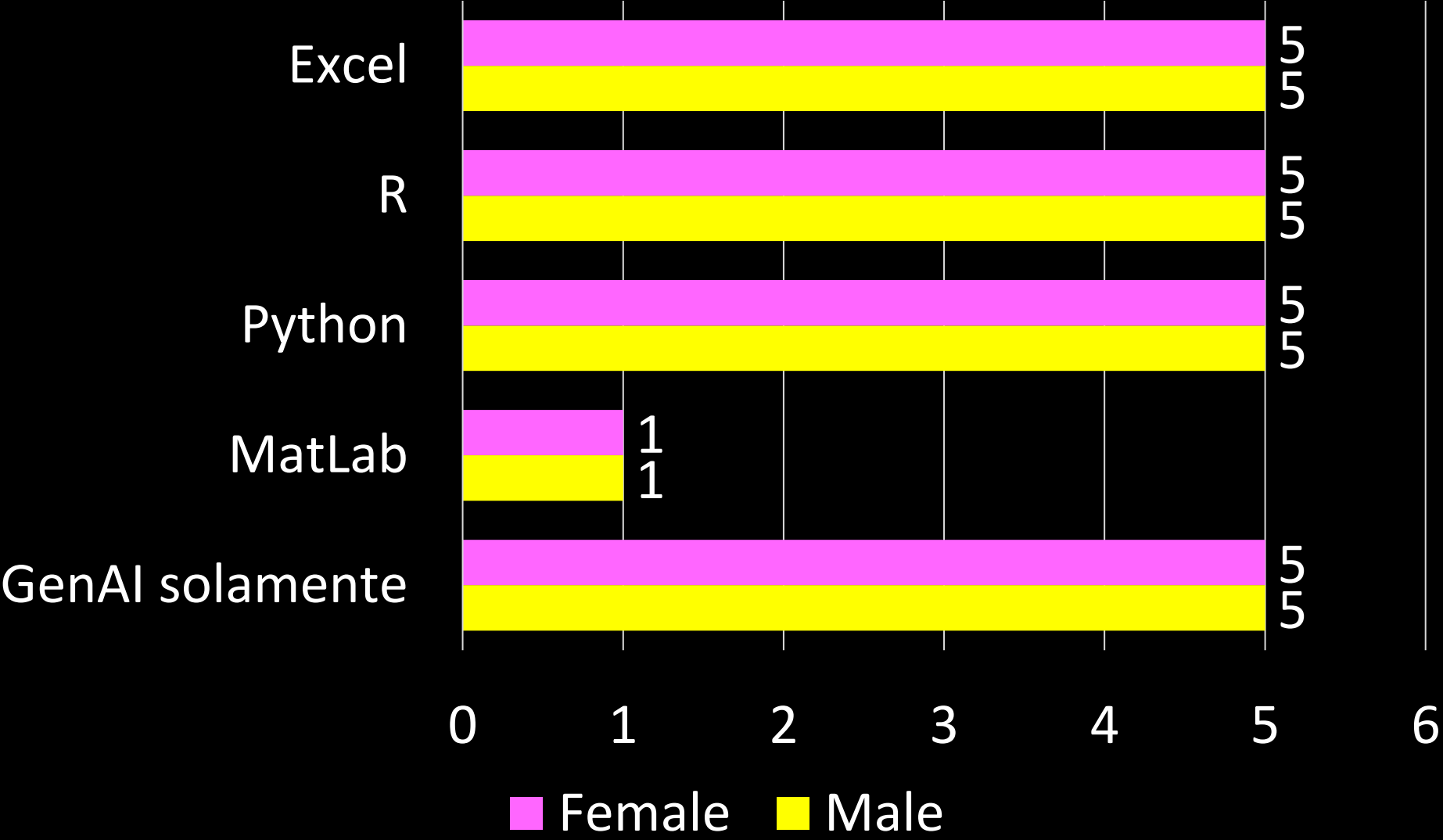
Hardware

- CPU
- GPU
- TPU



(*) IDE: integrated development environment

Software y Hardware



Objetivos de aprendizaje

Desarrollar habilidades para analizar datos con ML y MLG, en teoría y en la práctica.

- Comprender **qué** herramientas están disponibles.
- Entender **cuándo** usar esas herramientas.
- Saber **cómo** usar esas herramientas.

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Qué herramientas les gustaría discutir y aplicar en la clase?



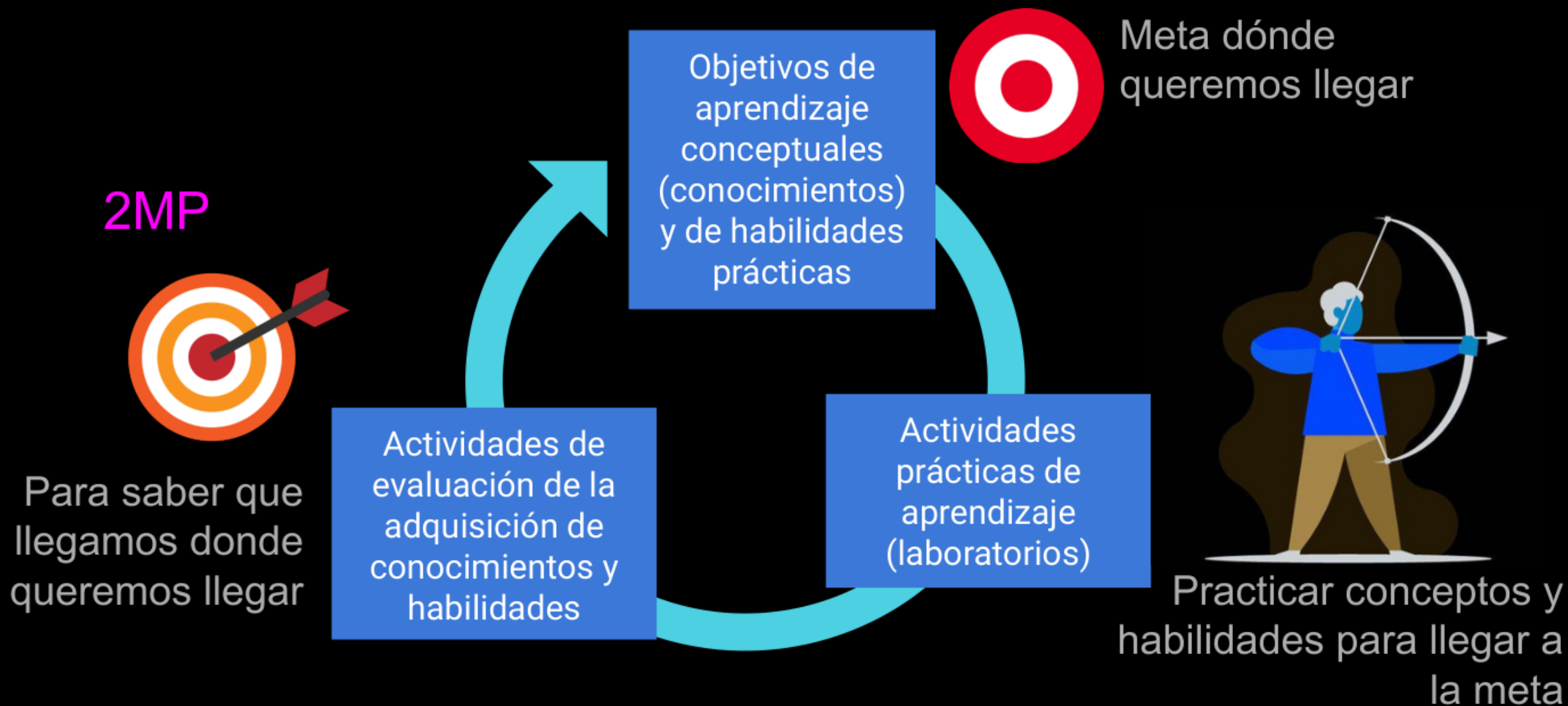
Visión de enseñanza y aprendizaje en la clase

Discutir y cubrir el material relacionado con técnicas estadísticas básicas, conocidas y comúnmente aplicadas, pero también métodos estadísticos en las fronteras de la ciencia—en el marco del UDL, la pirámide de Miller y la taxonomía de Bloom—mediante el **alineamiento constructivo y el aprendizaje activo**:

“Learning [...] has to enable us to work at the boundary of what we know or [...] to go beyond those boundaries, or even reconstruct the very framework of our knowledge.”

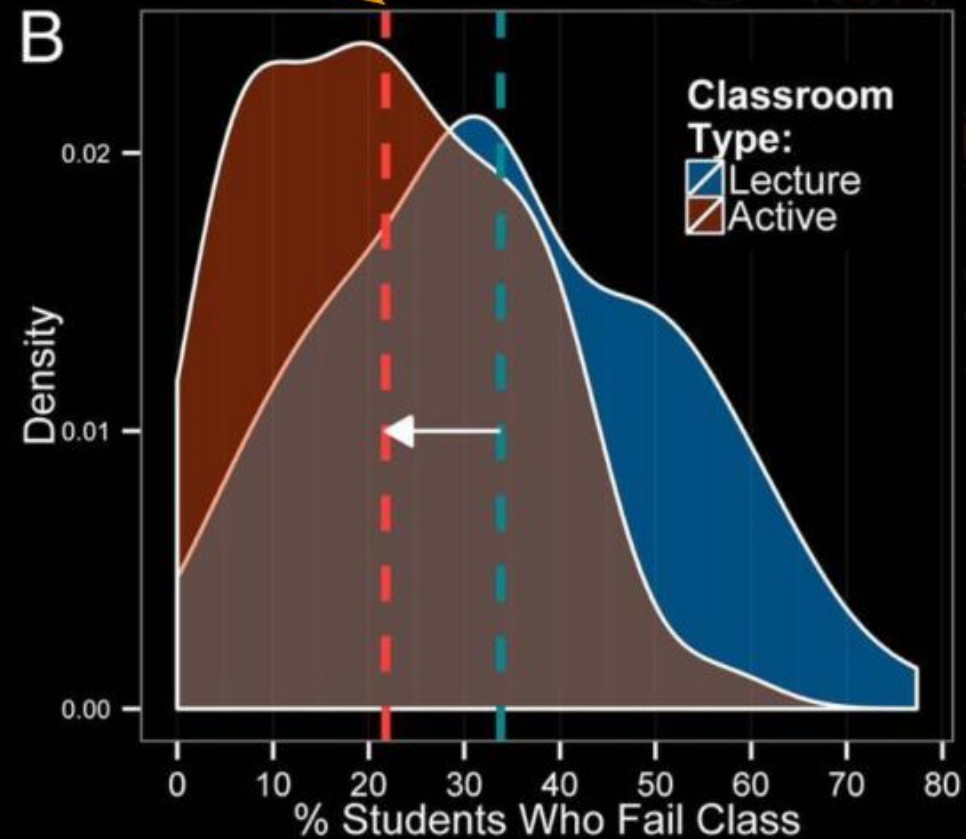
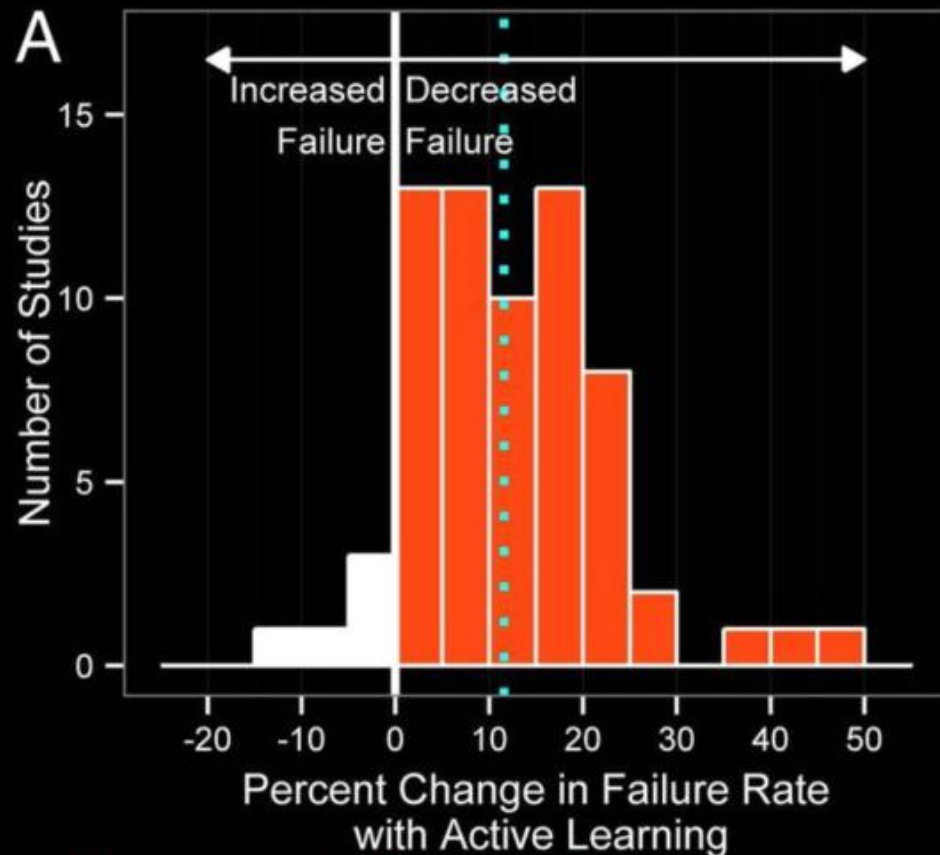
Fear of a Black Universe (p. 6, ch. 1, Escape From the Jungle of No Imagination), Stephon Alexander, 2021

Alineamiento constructivo (objetivos SMART)



Aprendizaje activo (**active learning**)

Why Active Learning?



UDL: Diseño universal para el aprendizaje inclusivo

No hay un solo método de enseñanza que sea eficaz para tod@s,
por lo que se deben ofrecer múltiples formas de representación,
expresión e involucramiento (engagement)

AFFECTIVE NETWORKS:
THE **WHY** OF LEARNING



Engagement

For purposeful, motivated learners,
stimulate interest and motivation for
learning.

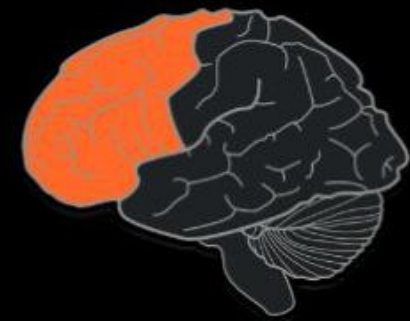
RECOGNITION NETWORKS:
THE **WHAT** OF LEARNING



Representation

For resourceful, knowledgeable
learners, present information and
content in different ways.

STRATEGIC NETWORKS:
THE **HOW** OF LEARNING



Action & Expression

For strategic, goal-directed learners,
differentiate the ways that students
can express what they know.

Pirámide de Miller para medir el progreso en la adquisición de habilidades y conocimientos



C: Conocimiento conceptual

H: Habilidad

A: Actitudes (valores, comportamientos y enfoques éticos)

La Taxonomía de Bloom para esta clase de maestría



Versión revisada para incluir el conocimiento*:

- Factual
- Conceptual
- Procedural
- Metacognitivo

(*) Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Quiz de diagnóstico

<https://forms.gle/earu3ij65PHzuX259>



Ejercicio de aprendizaje activo

¿Podemos predecir al campeón del Mundial?

El matemático Joachim Klement predijo correctamente los últimos tres campeones del Mundial

The screenshot shows the ESPN website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Top Soccer' and 'World Cup' tabs. Below this, a table lists upcoming matches with times and broadcast channels. The main content area features a large headline: 'Mathematician who correctly predicted three World Cup winners in a row has named 2026 pick'. The words 'named 2026 pick' are enclosed in a red dashed box. To the left of the headline, there are two smaller article teasers: 'Successful WC predictor picks Netherlands to win' and 'Malik Tillman is having a great World Cup for the USMNT, but he'd never tell you himself'.

Time	Channel	Match
1:00 PM AST	FOX/tele/FOX One	CIV vs NOR
5:00 PM AST	FOX/tele/FOX One	FRA vs SWE
9:00 PM AST	FOX/tele/FOX One	MEX vs ECU

Successful WC predictor picks Netherlands to win
26d - Adriana Garcia

Malik Tillman is having a great World Cup for the USMNT, but he'd never tell you himself
8h - Jeff Carlisle

Mathematician who correctly predicted three World Cup winners in a row has named 2026 pick

Actividad 1: Think – Pair – Share

Pregunta:

¿Creen que es posible predecir al campeón del Mundial mediante un modelo matemático/estadístico?

¿Por qué sí o por qué no?

2 min individual

5 min en parejas

8 min discusión

Actividad 2: Diseñar el modelo

Cada grupo debe elegir:

- Variable dependiente
- Variables independientes
- Variables que excluirían
- Como validarían su modelo

Justificar cada decisión.

Actividad 3: Revisión científica del modelo de Klement

Objetivo del modelo:

- Predecir el campeón de la Copa Mundial.

Variables consideradas:

- Ranking FIFA
- PIB per cápita
- Tamaño de la población de cada país
- Ventaja climática (adaptación a la sede)
- Componente aleatorio para reflejar la incertidumbre

Preguntas para discutir:

1. ¿Qué variables faltan o sobran?
2. ¿Cuál podría ser la variable más importante?
3. ¿Cómo validarían este modelo?
4. ¿Es haber acertado tres Mundiales consecutivos suficiente para confiar en el modelo?

Discusión Final

- Theory-driven o data driven modelling?
- Todos los modelos son malos?
- La validación es tan importante como el ajuste en muestra.
- ...

[51.4797N, 0.0000E]; 13-Dec-2030 08:03 Europe/London

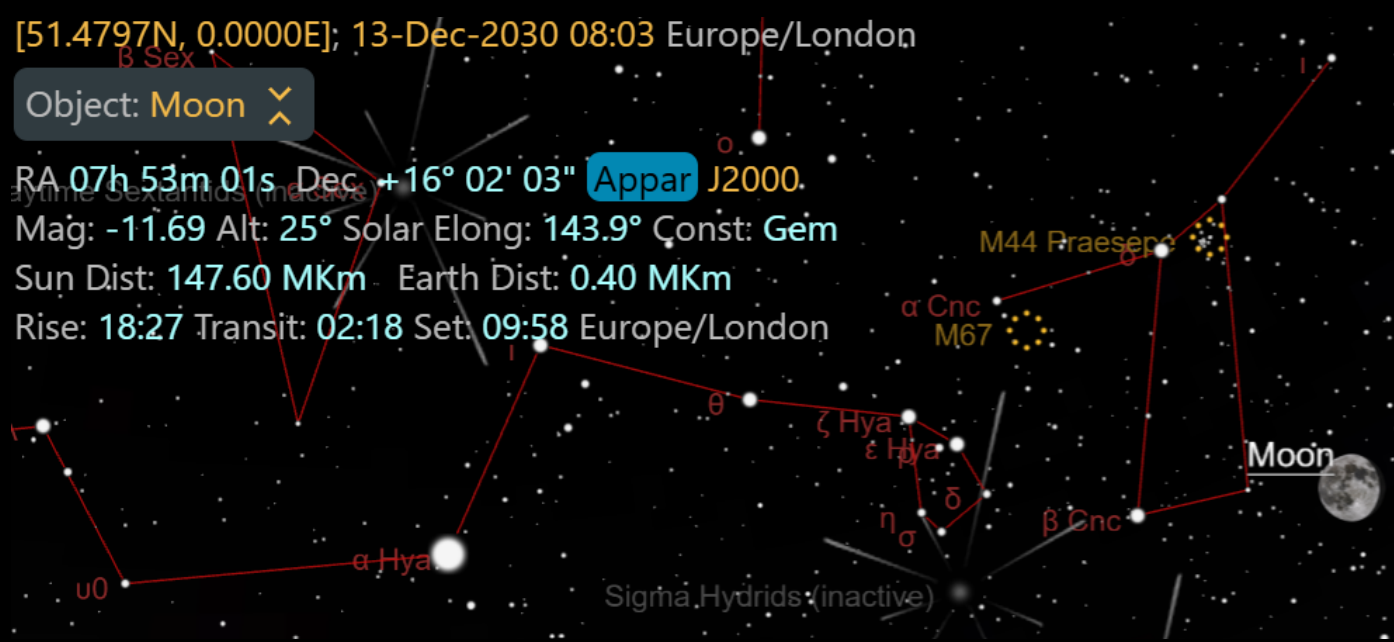
Object: Moon ✕

RA 07h 53m 01s Dec +16° 02' 03" Appar J2000

Mag: -11.69 Alt: 25° Solar Elong: 143.9° Const: Gem

Sun Dist: 147.60 MKm Earth Dist: 0.40 MKm

Rise: 18:27 Transit: 02:18 Set: 09:58 Europe/London



RAPIDA Venezuela 2026

Escombros

Población

Infraestructura

Daños económicos

Corte de energía

Daños económicos

La evaluación preliminar estima 6,7 mil millones de USD en daños económicos directos ocasionados por el terremoto, representando aproximadamente el **6 % del PIB** de los estados evaluados. Considerando la incertidumbre del modelo, las pérdidas podrían situarse entre 4,7 y 8,7 mil millones de USD.

La mayor parte de los daños se concentra en Distrito Capital, seguido por Miranda, Carabobo, La Guaira y Aragua, reflejando la combinación de una elevada concentración de activos y la intensidad del movimiento del suelo.

Aunque estos estados presentan las mayores



Rescue workers search through the rubble after an earthquake in La Guaira, Venezuela, Dec 2026

Población expuesta

8.6M

a intensidades $\geq$ VI (MMI)

6.5M

MMI:VI

Zona de intensidad fuerte

1.7M

MMI:VII

Zona de intensidad muy fuerte

351.8k

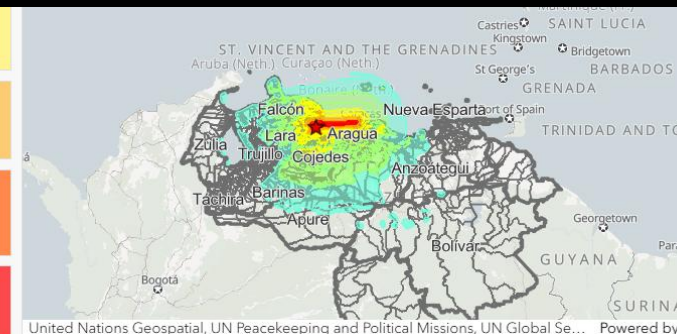
MMI:VIII

Zona de intensidad severa

17.6k

MMI:IX

Zona de intensidad violenta



United Nations Geospatial, UN Peacekeeping and Political Missions, UN Global Se... Powered by